

Задача 7. Сортировка кучей

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

В первых четырёх байтах входного файла задано целое число N — количество чисел в массиве A . Далее идут N четырёхбайтовых целых чисел — содержимое массива A . Размер массива лежит в диапазоне: $0 \leq N \leq 500\,000$.

Требуется отсортировать массив A по не убыванию, используя алгоритм сортировки кучей. В простейшем случае алгоритм состоит в том, чтобы добавить все элементы массива в двоичную кучу, а затем последовательно извлекать из кучи минимальный/максимальный элемент и записывать обратно в массив.

В выходной файл нужно вывести ровно N четырёхбайтовых целых чисел: содержимое массива A после сортировки.”.

Пример

input.txt
0A 00 00 00 1F 00 00 00 F2 FF FF FF 06 00 00 00 04 00 00 00 26 00 00 00 FD FF FF FF 1E 00 00 00 F6 FF FF FF 0A 00 00 00 F4 FF FF FF
output.txt
F2 FF FF FF F4 FF FF FF F6 FF FF FF FD FF FF FF 04 00 00 00 06 00 00 00 0A 00 00 00 1E 00 00 00 1F 00 00 00 26 00 00 00